

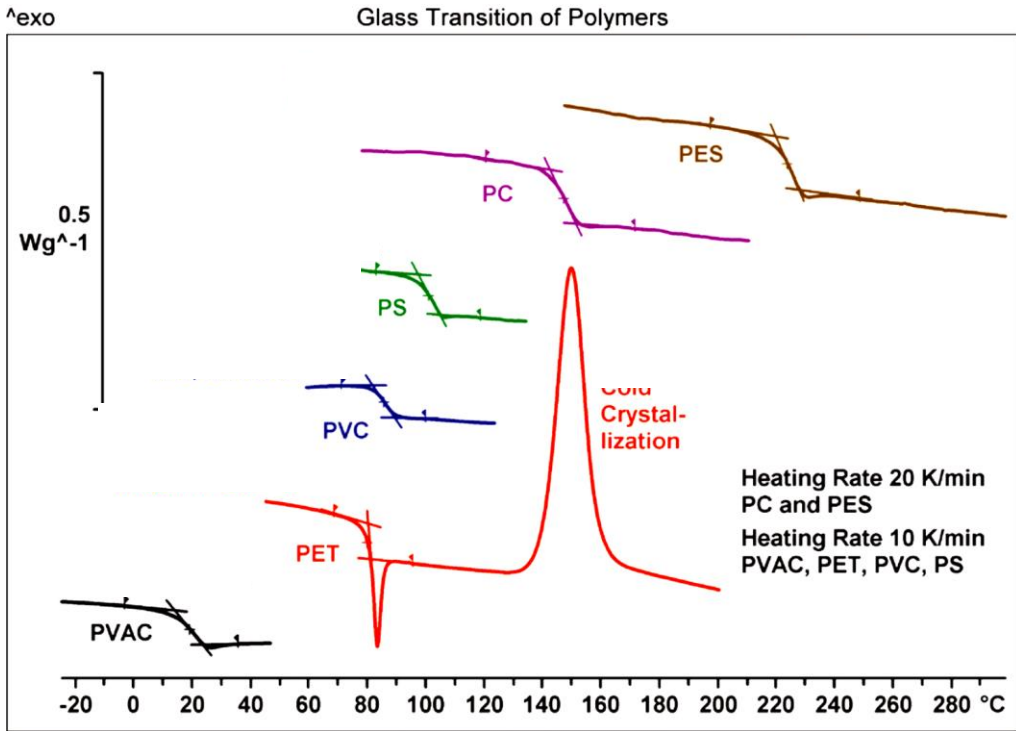
TD: propriétés des polymères techniques expérimentales

Esteve ERNAULT

esteve.ernault@polytechnique.edu

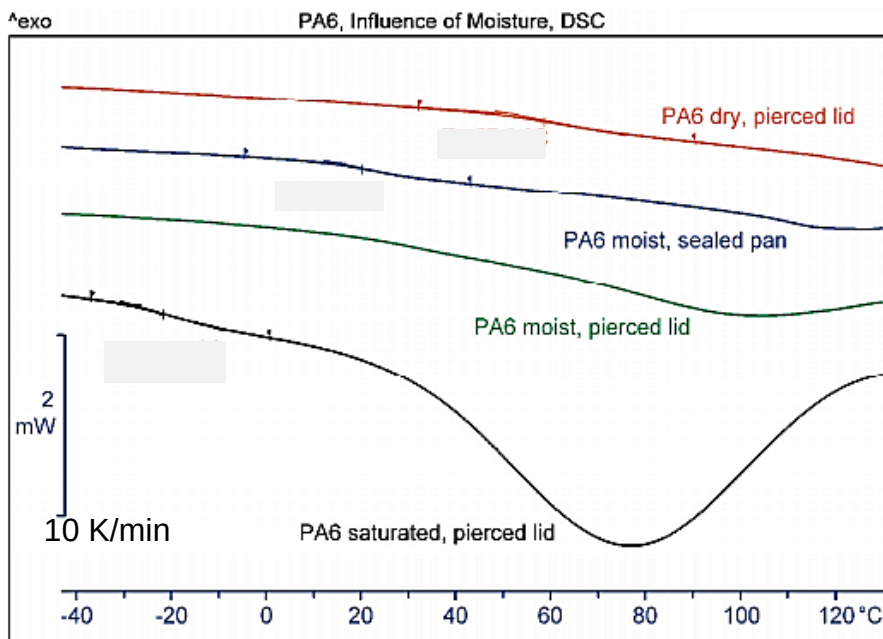
Exercice 1:

1. Déterminer les températures de transition vitreuse de ces polymères.
2. Sont ils amorphes ou semi-cristallins?



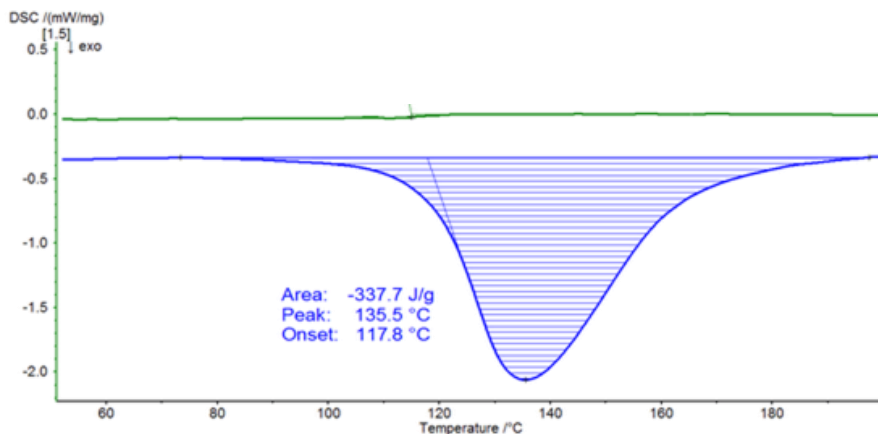
Exercice 2:

1. Déterminer les températures de transition vitreuse de ces polymères.
2. Que pouvez vous conclure sur la présence d'eau dans le polyamide 6?

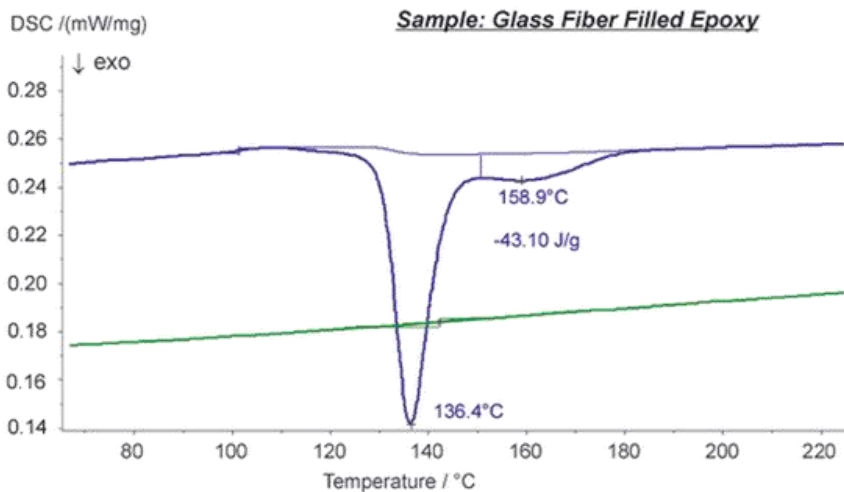


Exercice 3: Résine époxy

1. Pour chacune des courbes indiquer celle associée à la 1^{ère} et celle associée à la 2^{ème} chauffe.
2. Mesurer la température de transition vitreuse quand c'est possible.
3. Ces polymères sont ils amorphes?
4. Calculer le taux de réticulation de ces résines à la 2^{ème} chauffe.
5. Ces polymères sont ils des thermodurcissables ou des thermoplastiques?



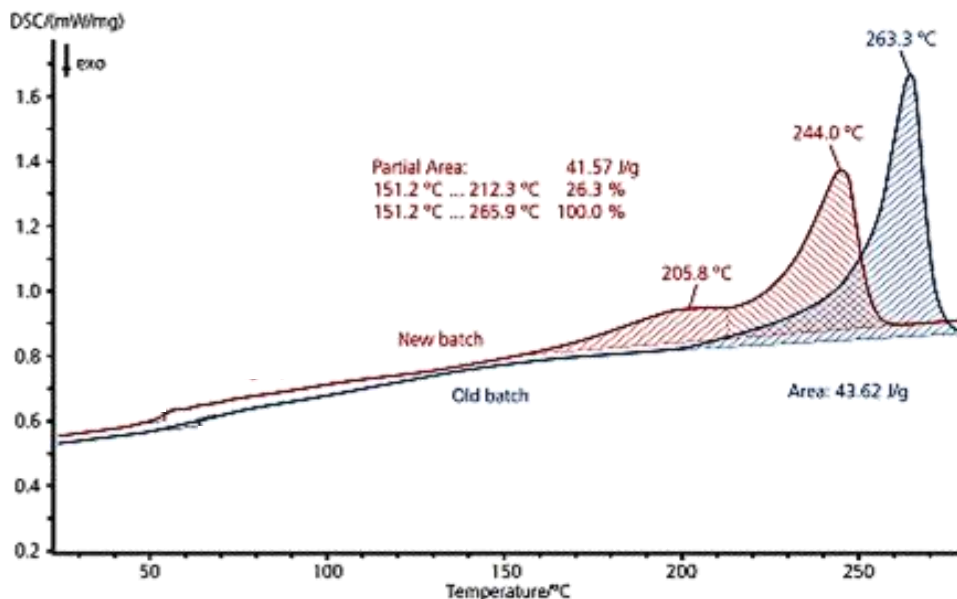
DSC measurements on an epoxy resin. Sample mass: 0.47 mg; crucibles: aluminum with lid; temperature program: 2 heatings up to 200°C; heating and cooling rates: 10 K/min



Source: Netzsch

Exercice 4 : Contrôle qualité en DSC.

1. Mesurez la température de transition vitreuse des deux échantillons de Polyamide 66.
2. Mesurez le taux de cristallinité des deux échantillons ($\Delta H_f = 188 \text{ J/g}$)
3. Comparez les courbes (T_g , T_f , $\Delta H_c \dots$).
4. Que pouvez vous conclure sur la différence qu'il existe entre ces deux échantillons?
5. D'après vous, devez vous contacter le fournisseur de ces matériaux?
6. Dans le cas d'un contrôle qualité, pensez vous travailler sur la 1^{ère} chauffe? La 2^{ème} chauffe?
Les deux? Justifiez.



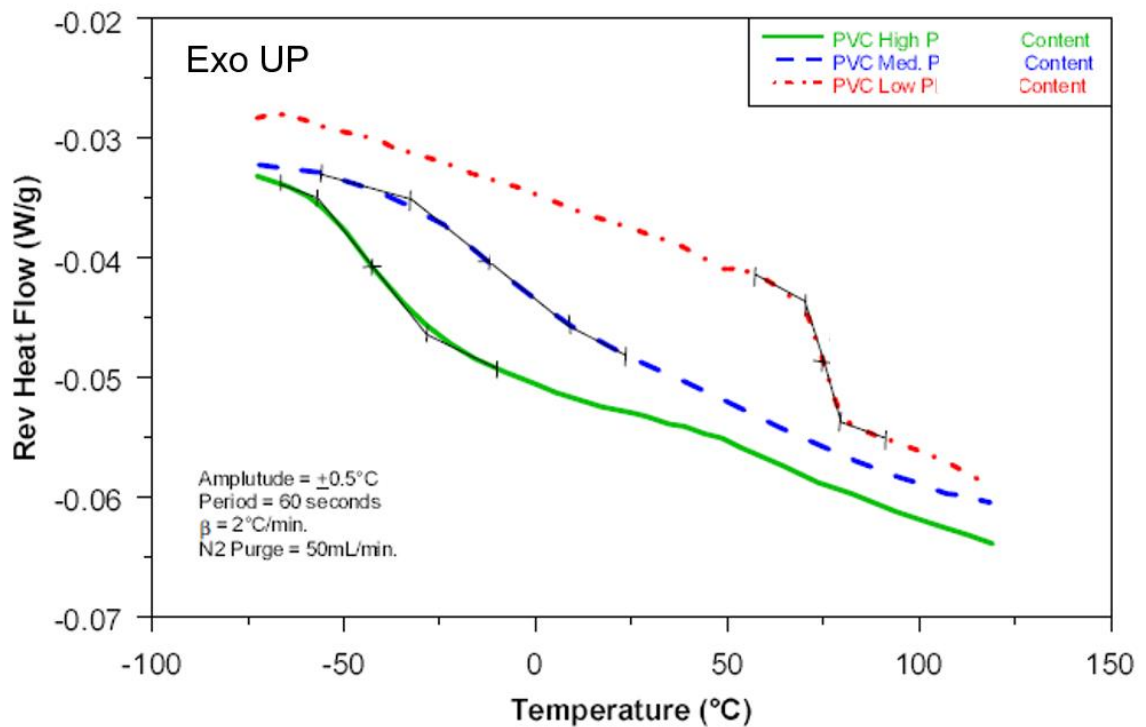
Comparison of two PA66 batches. Sample masses: 11.96 mg (blue) and 11.85 mg (red); heating to 330°C at 20 K/min after cooling at 20 K/min, dynamic N2 atmosphere.

Exercice 5 : Etude de la transition vitreuse du polyvinyl chloride (PVC)

Les courbes ci-dessous ont été obtenus en DSC à modulation de température.

Le signal « reversing heat flow » permet d'observer la transition vitreuse sans transitions parasites.

1. Mesurez la température de transition vitreuse des 3 courbes présentées.
2. Expliquez l'effet de l'agent « P » sur le polymère étudié.



Source: TA instruments

Exercice 6: influence de pigments sur la cristallisation du polypropylène (PP)

1. Que vous indique la figure 1? Quel est le phénomène observé? Les courbes représentées sont elles obtenues en chauffe ou en refroidissement? Justifiez
2. Expliquez les courbes 2 et 3? Que pouvez vous conclure sur la présence de colorants?
3. Comparez les courbes obtenues avec le colorant violet et le colorant jaune. Que pouvez vous dire sur les cristaux formés et sur leur cinétique de cristallisation?

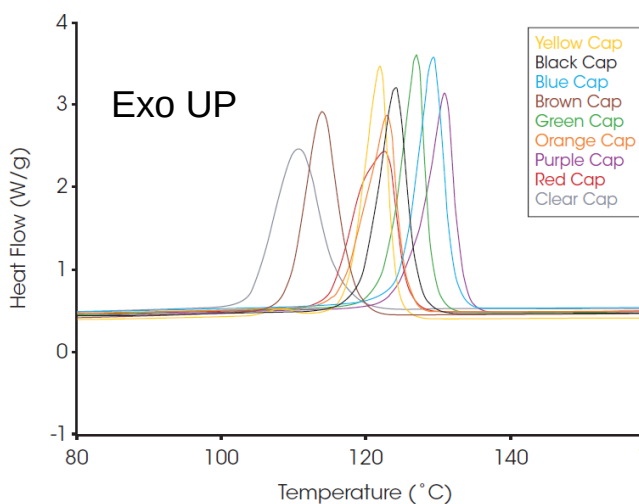


Figure 1: rampe du PP à 10 K/min

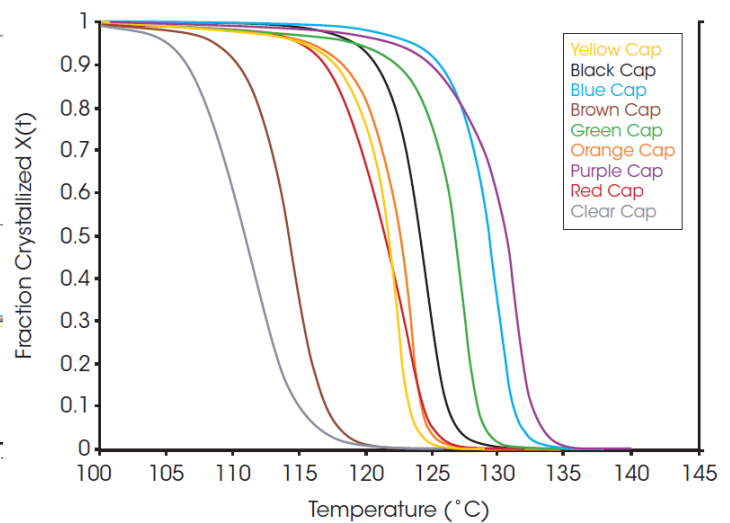


Figure 2: degrés de conversion non isotherme du PP à 10 K/min

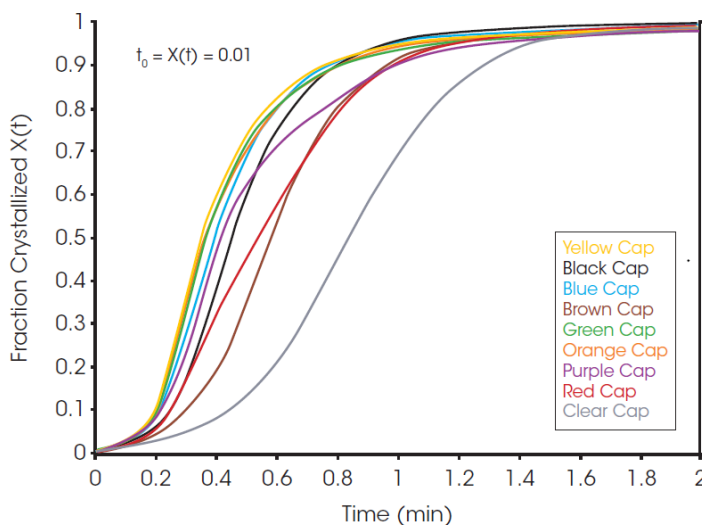


Figure 3: degrés de conversion non isotherme du PP à 10 K/min

Source: TA instruments